

Exemplo de Calculadora com TypeScript

1. INDEX

1. Introdução

1. [Objetivo.](#)
2. [Pre-requisitos.](#)
3. [benefícios.](#)

2. [Descrição.](#)

3. [Exemplos.](#)

4. [Conteúdo01](#)

5. [Referências.](#)

6. [Histórico.](#)

2. CONTEÚDO

1. Introdução

1. Objetivo:

1. Este documento tem como objetivo descrever todos os comandos typescript necessários para criar uma calculadora.

2.

2. Pre-requisitos:

1. Programas instalados:
 1. nodejs;
 2. Vscodex;
 3. Compilador typescript.
 4. tsc-init

2. .

3.

3. Benefícios:

1. Aprender os comandos da linguagem typescript.
2. 

2. Descrição

1. Escreve em detalhe o conteúdo deste conteúdo.

3. Exemplos.

1. Calculadora:

1. Código typescript

```
export class Calculator {
  private current = 0;
  private memory = 0;
  private operator: string;
  protected processDigit(digit: string, currentValue: number)
  {
    if (digit >= "0" && digit <= "9") {
      return currentValue * 10 + (digit.charCodeAt(0) -
"0".charCodeAt(0));
    }
  }
  protected processOperator(operator: string) {
    if (["+","-","*","/"].indexOf(operator) >= 0) {
      return operator;
    }
  }
  protected evaluateOperator(
    operator: string,
    left: number,
    right: number
  ): number {
    switch (this.operator) {
      case "+":
        return left + right;
      case "-":
        return left - right;
      case "*":
        return left * right;
      case "/":
        return left / right;
    }
  }
  private evaluate() {
    if (this.operator) {
      this.memory = this.evaluateOperator(
        this.operator,
        this.memory,
        this.current
      );
    } else {
      this.memory = this.current;
    }
    this.current = 0;
  }
  public handleChar(char: string) {
    if (char === "=") {
      this.evaluate();
    }
  }
}
```

```
        return;
    } else {
        let value = this.processDigit(char, this.current);
        if (value !== undefined) {
            this.current = value;
            return;
        } else {
            let value = this.processOperator(char);
            if (value !== undefined) {
                this.evaluate();
                this.operator = value;
                return;
            }
        }
    }
    throw new Error(`Unsupported input: '${char}'`);
}

public getResult() {
    return this.memory;
}
}

export function test(c: Calculator, input: string) {
    for (let i = 0; i < input.length; i++) {
        c.handleChar(input[i]);
    }
    console.log(`result of '${input}' is '${c.getResult()}'`);
}
```

2. item 02.

3. []

4. Conteúdo01

1. item 01.

2. item 02.

3. []

5. REFERÊNCIAS

1. #

2. #

3. #

4. #

5. #

6. []

6. HISTÓRICO

1. dd/mm/2021



2. dd/mm/2021

- ☐ Criar este documento baseado no Calculator.md ;
- ☐ Escrever tópico Objetivos;
- ☐ Escrever tópico Pre-requisitos
- ☐ Escrever tópico Benefícios
- ☐ Escrever tópico Descrição
- ☐ Escrever tópico Conteúdo 02
- ☐ Escrever tópico Referências
- ☐ Atualizar o histórico deste documento.
- ☐ Ler no dia seguinte este documento para checar os erros de português.

